

Esercizio 1) (8 punti)

Nell'ambito del protocollo HTTP si mostri una richiesta GET condizionale tramite l'header *if-modified-since*. Si discutano inoltre le possibili risposte a tale richiesta e per ognuna delle risposte mostrare il contenuto del messaggio HTTP comprensivo di header.

Domanda 2) (14 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione delle richieste GET e HEAD di un server HTTP. Si richiede di:

1. descrivere nel dettaglio le operazioni GET e HEAD;
2. fornire lo pseudocodice del server *iterativo* che usa socket TCP per l'implementazione del server HTTP, evidenziando le parti necessarie per la gestione delle richieste GET e HEAD;
3. discutere se l'approccio iterativo è adatto all'implementazione di un server HTTP. Giustificare la risposta.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Domanda 3) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo DNS si discutano i processi di risoluzione dei nomi *iterativo* e *ricorsivo*, discutendone vantaggi e svantaggi.

N.B. La descrizione dei processi di risoluzione deve tener conto del *caching* lato client e server.

Domanda 4) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo SNMP si descrivano le *MIB Table*. Si presenti inoltre il meccanismo di accesso alle istanze *MIB Table* tramite la funzione *get-next-request*.